

3. Ejemplo de aplicación

A continuación, se muestra un ejemplo de una evaluación realizada a un software ficticio con el objeto de analizar los resultados:

No.	Característica	Subcaracterística	Métrica	Nivel requerido por el cliente	Nivel Obtenido	Nivel de cumplimiento C: Cumple NC: No cumple
1	Funcionalidad	Adecuación	Adecuación funcional.	0.8	0.75	NC
			Compleitud de la adecuación funcional.	0.7	0.75	C
			Estabilidad de la implementación funcional	0.9	0.9	C
		Seguridad	Auditabilidad del acceso.	1.0	1.0	C
			Cifrado o encriptación de datos.	1.0	0.8	NC
2	Confiabilidad	Tolerancia a fallos	Prevención de fallas.	0.85	0.9	C
3	Facilidad de uso	Capacidad para ser operado	Compleitud de la documentación del usuario o del módulo de ayudas.	1.0	0.9	NC
4	Eficiencia	Comportamiento temporal	Tiempo de respuesta.	0.8	0.85	C
		Utilización de recursos	Utilización de memoria.	0.9	0.9	C
5	Mantenibilidad	Capacidad para ser cambiado	Registro de cambios.	0.75	0.4	NC
		Estabilidad	Impacto de los cambios.	0.75	0.7	NC
6	Portabilidad	Adaptabilidad	Adaptabilidad de las estructuras de datos.	0.9	0.9	C

3.1 Análisis de resultados

Para el ejercicio se aplicaron 12 métricas de calidad para evaluar 9 subcaracterísticas y 6 características de calidad de software.

De las 12 métricas aplicadas siete cumplen y cinco no cumplen con los niveles de calidad esperados por el cliente.

3.3. Análisis por características

Al agrupar los resultados por características se obtiene lo siguiente:

Característica	Calidad esperada	Calidad obtenida	Nivel de cumplimiento
Funcionalidad	4,4	4,2	NC
Confiabilidad	0,85	0,9	C
Facilidad de uso	1	0,9	NC
Eficiencia	1,7	1,75	C
Mantenibilidad	1,5	1,1	NC
Portabilidad	0,9	0,9	C

Se puede observar que sólo se cumplen tres de las seis características. Es decir, la funcionalidad, la facilidad de uso y la mantenibilidad del sistema no es la esperada por el cliente.

3.2. Oportunidades de mejora

Una vez identificadas las características que no cumplen se puede plantear un plan de acción para mejorar las métricas de los requisitos de calidad o subcaracterísticas.

Para el ejemplo se deben revisar más en detalle la funcionalidad, la facilidad de uso y la mantenibilidad. Lo anterior para determinar cuáles fueron las causas que originaron que la métrica arrojará un incumplimiento.